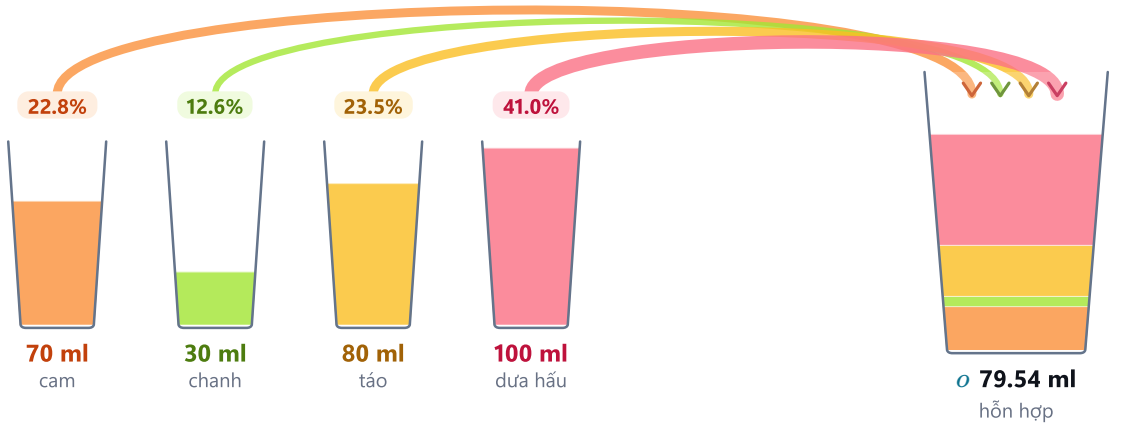
Bài giảng · Attention qua một ví dụ đời thường

HIỂU Ý NGHĨA

Attention qua ví dụ pha nước trái cây

Bốn ly nước trái cây, một yêu cầu "khá ngọt, hơi chua và rất mát" — nên lấy mỗi loại bao nhiêu? Bài giảng dùng ví dụ này để hiểu từng thành phần của Attention: yêu cầu là Query q, mỗi phần nước là một Value v_i đi kèm một Key k_i; so sánh bằng tích vô hướng $s_i = q^T k_i$, đánh trọng số bằng softmax, rồi kết hợp $o = \sum_i \alpha_i v_i$. Mọi con số đều được tính tay, và cuối cùng gói gọn trong $\text{softmax}(QK^T)V$.

q Yêu cầu · Mục 2 → (k_i, v_i) Key và Value · Mục 5 → $s_i = q^T k_i$ So sánh · Mục 6 → $\alpha = \text{softmax}(s)$ Đánh trọng số · Mục 11 → $o = \sum_i \alpha_i v_i$ Kết hợp · Mục 12 → $\text{softmax}(QK^T)V$ Công thức gọn · Mục 17



Mỗi ly rót vào ly pha đúng một phần của chính nó — phần đó là trọng số Attention α_i; dòng càng dày, trọng số càng lớn.

CÔNG THỨC ATTENTION — MỤC 1, 17

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T)V$$

Ý TƯỞNG CHÍNH — MỤC 1

so sánh → đánh trọng số → kết hợp các Value

5	17	89	18	9
phần	mục	công thức LaTeX	hình minh họa	hình tương tác

Mục lục

5 phần · 17 mục

Phần I **Bài toán pha nước trái cây** 3

1 Bài toán 3

Phần II **Ba vai trò: Query, Value, Key** 4

2 Biểu diễn yêu cầu bằng Query 4
3 Value là lượng nước thực tế đang có 4
4 Key là mức đóng góp thực tế của chính Value hiện tại 5
5 Quan hệ giữa Key và Value 6

Phần III **So sánh Query với từng Key** 9

6 So sánh Query với từng Key 9
7 Tính score của nước cam 10
8 Tính score của nước chanh 11
9 Tính score của nước táo 11
10 Tính score của nước dưa hấu 12

Phần IV **Softmax và kết hợp các Value** 13

11 Biến score thành Attention weight 13
12 Dùng trọng số để kết hợp các Value 15
13 Tính từng phần 16

Phần V **Nhìn lại toàn bộ** 17

14 Ý nghĩa của toàn bộ quá trình 17
15 Vai trò của Query, Key và Value 18
16 Sơ đồ Attention 19
17 Công thức Attention 20

Bản PDF được in từ bài giảng HTML **bai_giang_hieu_attention.html**. Các hình tương tác được in ở một trạng thái (đúng số liệu của bài); mở bản HTML để bấm nút, kéo thanh trượt và xem từng bước.

Cách đọc màu trong bài

một màu cho mỗi vai trò, ở cả công thức lẫn hình minh họa

KÝ HIỆU

- q Query — yêu cầu
- k_i Key — đặc tính của phần nước
- v_i Value — phần nước thực tế
- s_i score — mức phù hợp
- α_i trọng số (Attention weight)
- o output — hỗn hợp

BA ĐẶC TÍNH

Ngọt Chua Mát

Trong các phép tính score, mỗi số hạng được tô nền theo đặc tính của nó: $0.7(0.56) + 0.3(0.42) + 0.9(0.35)$

BỐN PHẦN NƯỚC

Cam Chanh Táo Dưa hấu

I

PHẦN I

Mục 1 · 1 mục

Bài toán pha nước trái cây

Bốn phần nước cam, chanh, táo, dưa hấu và một yêu cầu "khá ngọt, hơi chua và rất mát". Ba thành phần Q, K, V, công thức $\text{softmax}(QK^T)V$ và ý tưởng: so sánh → đánh trọng số → kết hợp các Value.

1 Bài toán

Mục 1 Bài toán

Phần I

Giả sử hiện tại ta có bốn phần nước trái cây:

- **70 ml** nước cam
- **30 ml** nước chanh
- **80 ml** nước táo
- **100 ml** nước dưa hấu

TA MUỐN PHA MỘT HỖN HỢP CÓ ĐẶC ĐIỂM

khá ngọt, *hơi chua* và *rất mát*.

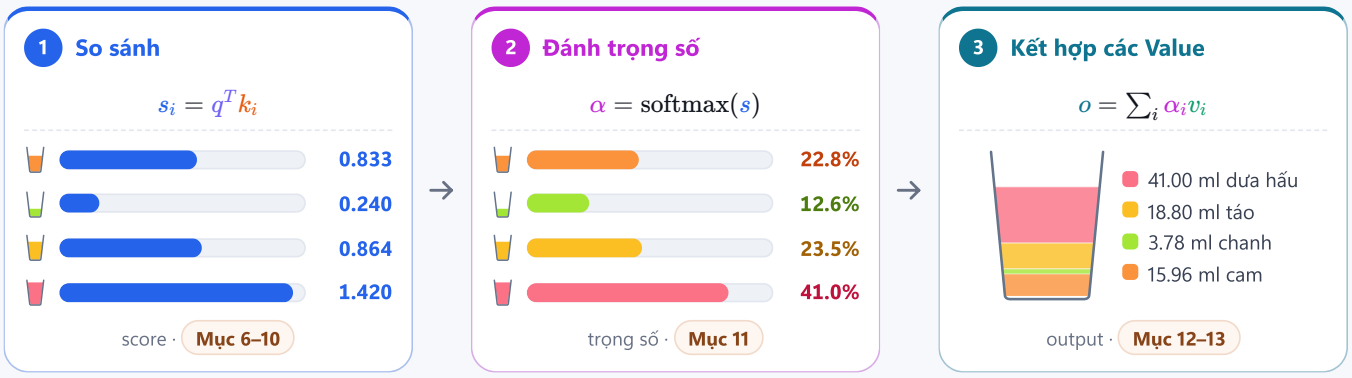
Ta sẽ dùng ví dụ này để hiểu ba thành phần Q, K, V

và ý nghĩa của công thức Attention:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T)V$$

Ý TƯỞNG CHÍNH LÀ

so sánh → đánh trọng số → kết hợp các Value



HÌNH 1.1 Ý tưởng chính trên chính ví dụ này, với các con số sẽ được tính tay ở Mục 6–13: so sánh yêu cầu với từng phần nước cho bốn score, softmax biến chúng thành bốn trọng số có tổng bằng 1, rồi mỗi phần nước góp vào ly pha đúng theo trọng số của nó.

II

PHẦN II

Mục 2–5 · 4 mục

Ba vai trò: Query, Value, Key

Yêu cầu thành vector q trên ba đặc tính Ngọt, Chua, Mát; mỗi phần nước là một Value v_i và có một Key k_i — mức đóng góp thực tế của chính nó; mỗi nguyên liệu là một cặp (K_i, V_i).

2 Biểu diễn yêu cầu bằng Query

3 Value là lượng nước thực tế đang có

4 Key là mức đóng góp thực tế của chính Value hiện tại

5 Quan hệ giữa Key và Value

Mục 2 Biểu diễn yêu cầu bằng Query

Phần II

Ta chọn ba đặc tính $[\text{Ngọt}, \text{Chua}, \text{Mát}]$

Giả sử yêu cầu của ta được biểu diễn bằng:

$$q = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \\ 0.9 \end{bmatrix}$$

Nghĩa là:

- mức ngọt mong muốn: 0.7
- mức chua mong muốn: 0.3
- mức mát mong muốn: 0.9

q QUERY TRẢ LỜI CÂU HỎI

“Ta đang muốn những đặc tính như thế nào?”

Mục 3 Value là lượng nước thực tế đang có

Phần II

Ta biểu diễn mỗi phần nước bằng một Value.

Ta dùng bốn chiều $[\text{Cam}, \text{Chanh}, \text{Táo}, \text{Dưa hấu}]$

Với 70 ml cam

$$v_{\text{cam}} = \begin{bmatrix} 70 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Với 30 ml chanh

$$v_{\text{chanh}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 30 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Với 80 ml táo

$$v_{\text{táo}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 80 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Với 100 ml dưa hấu

$$v_{\text{dưa hấu}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 100 \end{bmatrix}$$

	CÁC CHIỀU CỦA VALUE			
	Cam	Chanh	Táo	Dưa hấu
v_{cam}	70	0	0	0
v_{chanh}	0	30	0	0
$v_{\text{táo}}$	0	0	80	0
$v_{\text{dưa hấu}}$	0	0	0	100

HÌNH 3.1 Bốn Value xếp thành bốn hàng: mỗi vector chỉ khác 0 ở đúng chiều của loại nước đó, và số ở đó là số ml. Vì thế khi cộng các Value theo trọng số (Mục 12), mỗi chiều của kết quả chỉ nhận phần của đúng một loại nước. Bảng này cũng chính là ma trận V của Mục 17.

v **VALUE TRẢ LỜI CÂU HỎI**

"Phần nguyên liệu thực tế đang có là gì?"

Mục 4 Key là mức đóng góp thực tế của chính Value hiện tại

Phần II

Mỗi Value có một Key tương ứng.

Key biểu diễn ba đặc tính $[\text{Ngọt}, \text{Chua}, \text{Mát}]$ của chính lượng nước hiện tại.

Ví dụ, với 70 ml nước cam, ta biết rằng lượng nước này có mức đóng góp:

$$k_{\text{cam}} = \begin{bmatrix} 0.56 \\ 0.42 \\ 0.35 \end{bmatrix}$$

Nghĩa là 70 ml cam hiện tại đóng góp:

- ngọt: 0.56
- chua: 0.42
- mát: 0.35

Với 30 ml nước chanh

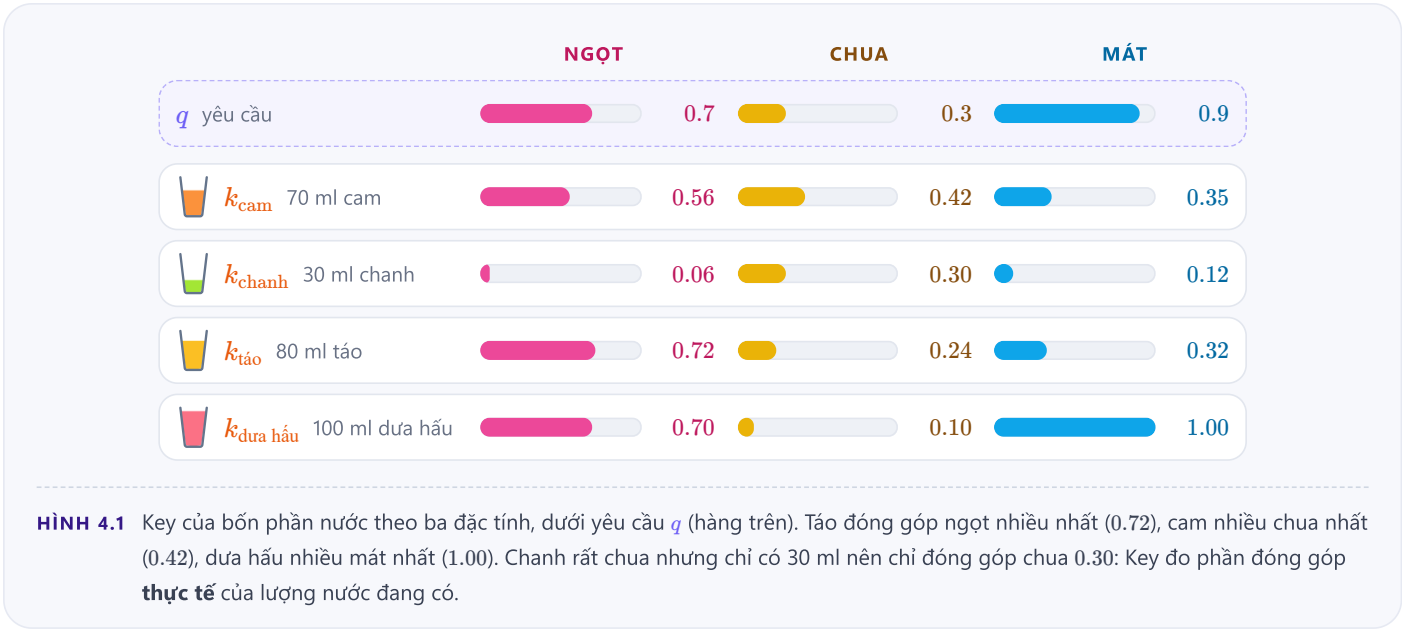
$$k_{\text{chanh}} = \begin{bmatrix} 0.06 \\ 0.30 \\ 0.12 \end{bmatrix}$$

Với 80 ml nước táo

$$k_{\text{táo}} = \begin{bmatrix} 0.72 \\ 0.24 \\ 0.32 \end{bmatrix}$$

Với 100 ml nước dưa hấu

$$k_{\text{dưa hấu}} = \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.10 \\ 1.00 \end{bmatrix}$$



HÌNH 4.1 Key của bốn phần nước theo ba đặc tính, dưới yêu cầu q (hàng trên). Táo đóng góp ngọt nhiều nhất (0.72), cam nhiều chua nhất (0.42), dưa hấu nhiều mát nhất (1.00). Chanh rất chua nhưng chỉ có 30 ml nên chỉ đóng góp chua 0.30: Key đo phần đóng góp **thực tế** của lượng nước đang có.

Như vậy:

$$K_i = \text{mức đóng góp đặc tính của chính } V_i$$

Mục 5 Quan hệ giữa Key và Value

Phần II

Với nước cam:

v Value

$$v_{\text{cam}} = \begin{bmatrix} 70 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

CHO BIẾT *ta đang có 70 ml nước cam.*

k Còn Key

$$k_{\text{cam}} = \begin{bmatrix} 0.56 \\ 0.42 \\ 0.35 \end{bmatrix}$$

CHO BIẾT *chính 70 ml nước cam đó đóng góp bao nhiêu ngọt, chua và mát.*

Do đó mỗi phần nguyên liệu có thể xem như một cặp:

$$(K_i, V_i)$$

Trong đó:

$$K_i = \text{đặc tính của phần nguyên liệu hiện tại}$$

và

$$V_i = \text{phần nguyên liệu thực tế}$$



HÌNH 5.1 Hai "không gian" của ví dụ. q và các k_i cùng nói về ba đặc tính nên so sánh được với nhau; các v_i nói về bốn loại nước — số chiều khác hẳn. Mỗi Key đi kèm đúng một Value, tạo thành cặp (K_i, V_i): Attention so sánh ở bên trái, rồi lấy ra và kết hợp ở bên phải.

GHI CHÚ CỦA BÀI GIẢNG

Các số của Key trong ví dụ có một quy luật: mỗi Key bằng **lượng nước** nhân với **đặc tính của 1 ml** loại nước đó:

$$k_{\text{cam}} = 70 \cdot \begin{bmatrix} 0.008 \\ 0.006 \\ 0.005 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.56 \\ 0.42 \\ 0.35 \end{bmatrix}, \qquad k_{\text{chanh}} = 30 \cdot \begin{bmatrix} 0.002 \\ 0.010 \\ 0.004 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.06 \\ 0.30 \\ 0.12 \end{bmatrix}$$

Vì vậy Key là mức đóng góp **thực tế**: nước chanh rất chua (0.010 mỗi ml) nhưng chỉ có 30 ml nên đóng góp chua 0.30, ít hơn 70 ml cam (0.42); nếu có 60 ml chanh, Key của nó sẽ gấp đôi.

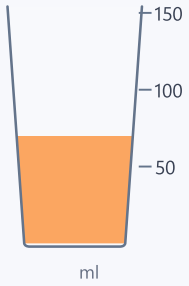
Xếp đặc tính của 1 ml thành ma trận W (mỗi hàng một loại nước: cam, chanh, táo, dưa hấu) thì Key được tính ra từ chính Value:

$$W = \begin{bmatrix} 0.008 & 0.006 & 0.005 \\ 0.002 & 0.010 & 0.004 \\ 0.009 & 0.003 & 0.004 \\ 0.007 & 0.001 & 0.010 \end{bmatrix}, \qquad k_i = W^T v_i$$

Trong Transformer, Key cũng được tính bằng phép nhân ma trận: Key và Value của mỗi token được tính từ cùng một vector đầu vào bằng hai ma trận học được, $K = XW_K$ và $V = XW_V$ — vì thế mỗi Key gắn liền với đúng Value của nó.

Cam | Chanh | Táo | Dưa hấu

Lượng 70 ml



VALUE · LƯỢNG THỰC TẾ

$$v_{\text{cam}} = \begin{bmatrix} 70 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

KEY · ĐÓNG GÓP THỰC TẾ

$$k_{\text{cam}} = 70 \cdot \begin{bmatrix} 0.008 \\ 0.006 \\ 0.005 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.56 \\ 0.42 \\ 0.35 \end{bmatrix}$$

Ngọt 0.56

Chua 0.42

Mát 0.35

✓ **Đúng lượng của bài: Key trùng với Mục 4.**

HÌNH 5.2 Hình tương tác. Chọn một loại nước và thay đổi lượng: Value ghi lượng nước, còn Key = lượng × đặc tính của 1 ml, nên cả hai thay đổi cùng nhau. Với đúng lượng của bài (70, 30, 80, 100 ml), Key trùng với Key ở **Mục 4**.

III

PHẦN III

Mục 6–10 · 5 mục

So sánh Query với từng Key

Mức phù hợp là tích vô hướng $s_i = q^T k_i$. Tính tay bốn score: 0.833, 0.240, 0.864, 1.420 — dưa hấu phù hợp với yêu cầu nhất.

6 So sánh Query với từng Key

7 Tính score của nước cam

8 Tính score của nước chanh

9 Tính score của nước táo

10 Tính score của nước dưa hấu

Mục 6 So sánh Query với từng Key

Phần III

Ta muốn biết phần nước nào phù hợp với yêu cầu nhất.

Ta sử dụng tích vô hướng:

$$s_i = q^T k_i$$

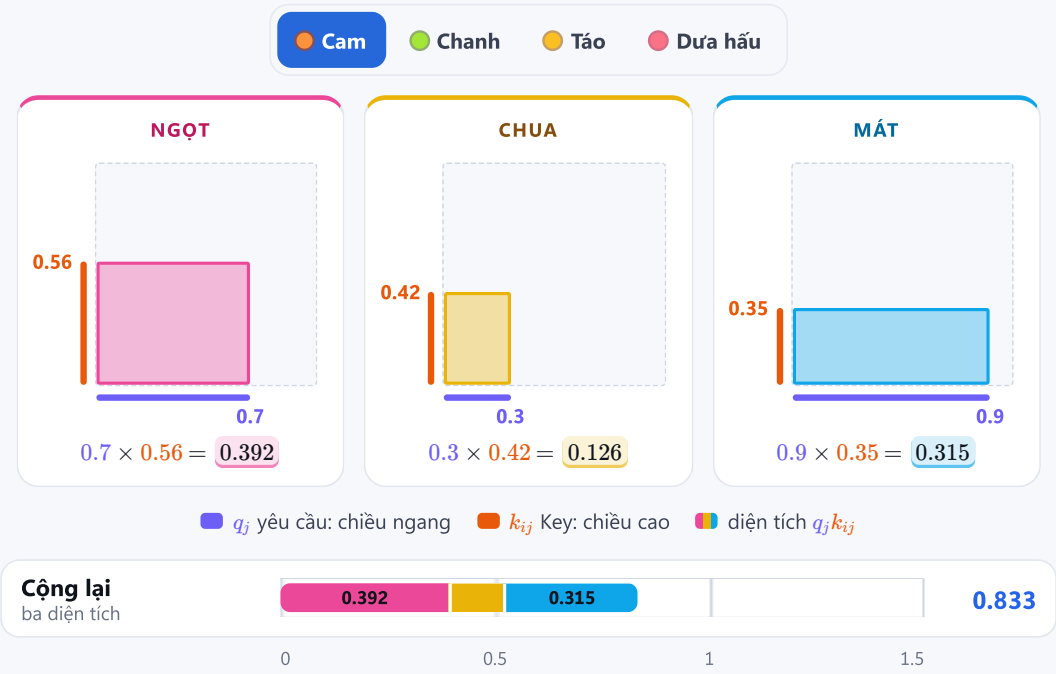
☆ **Giá trị s_i là mức độ phù hợp giữa Query và Key.**

ⓘ GHI CHÚ CỦA BÀI GIẢNG

Viết rõ ba thành phần (1 = ngọt, 2 = chua, 3 = mát):

$$s_i = q^T k_i = q_1 k_{i1} + q_2 k_{i2} + q_3 k_{i3}$$

Mỗi số hạng $q_j k_{ij}$ chỉ lớn khi yêu cầu **cần** đặc tính đó (q_j lớn) **và** phần nước **có nhiều** đặc tính đó (k_{ij} lớn). Đặc tính mà yêu cầu ít quan tâm — chua, $q_2 = 0.3$ — bị nhân với hệ số nhỏ nên ít ảnh hưởng đến score.



HÌNH 6.1 Hình tương tác. Mỗi đặc tính là một hình vuông cạnh 1: chiều ngang là mức yêu cầu q_j, chiều cao là đóng góp k_{ij} của phần nước, nên diện tích phần tô màu chính là số hạng $q_j k_{ij}$; xếp ba diện tích nối tiếp nhau thành một thanh (hàng "Cộng lại") được score, với cam $0.392 + 0.126 + 0.315 = 0.833$. Một số hạng chỉ lớn khi cả hai cạnh cùng lớn: với dưa hấu, ô mát gần kín hình vuông ($0.9 \times 1.00 = 0.90$); với chanh, cả ba diện tích đều nhỏ.

Mục 7 Tính score của nước cam

Phần III

Ta có:

$$q = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \\ 0.9 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad k_{\text{cam}} = \begin{bmatrix} 0.56 \\ 0.42 \\ 0.35 \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} s_{\text{cam}} &= q^T k_{\text{cam}} \\ &= 0.7(0.56) + 0.3(0.42) + 0.9(0.35) \\ &= 0.392 + 0.126 + 0.315 \end{aligned}$$

$$s_{\text{cam}} = 0.833$$



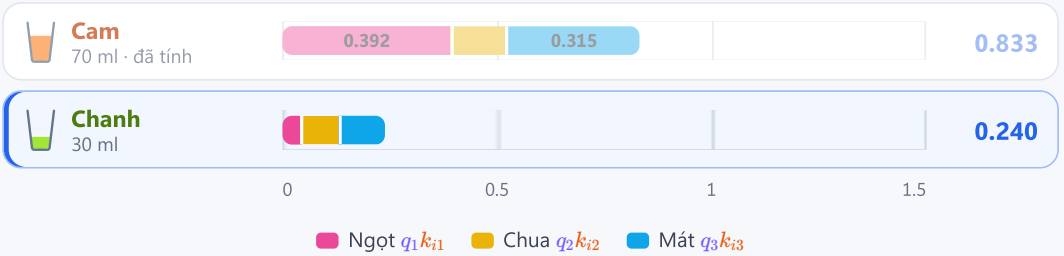
HÌNH 7.1 Score của cam là ba số hạng nối tiếp nhau trên trục chung: ngọt 0.392, chua 0.126, mát 0.315, cộng lại $s_{\text{cam}} = 0.833$. Đoạn chua ngắn nhất dù cam đóng góp chua 0.42, nhiều hơn mát 0.35: yêu cầu chỉ cần chua ở mức 0.3.

Mục 8 Tính score của nước chanh

Phần III

$$\begin{aligned} s_{\text{chanh}} &= 0.7(0.06) + 0.3(0.30) + 0.9(0.12) \\ &= 0.042 + 0.090 + 0.108 \end{aligned}$$

$$s_{\text{chanh}} = 0.240$$



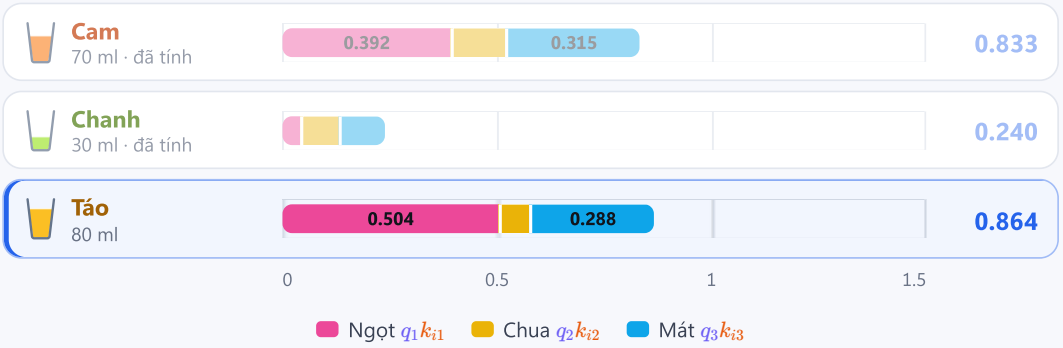
HÌNH 8.1 Chanh chỉ có 30 ml nên Key của nó nhỏ hơn của cam ở cả ba đặc tính, và cả ba số hạng đều nhỏ: $0.042 + 0.090 + 0.108 = 0.240$ — chưa bằng một phần ba score của cam (0.833, thanh mờ: đã tính ở Mục 7).

Mục 9 Tính score của nước táo

Phần III

$$\begin{aligned} s_{\text{táo}} &= 0.7(0.72) + 0.3(0.24) + 0.9(0.32) \\ &= 0.504 + 0.072 + 0.288 \end{aligned}$$

$$s_{\text{táo}} = 0.864$$



HÌNH 9.1 Táo vượt cam ($0.864 > 0.833$) nhờ số hạng ngọt $0.7 \times 0.72 = 0.504$, lớn hơn 0.392 của cam, dù chua và mát của táo (0.072, 0.288) đều nhỏ hơn của cam (0.126, 0.315).

Mục 10 Tính score của nước dưa hấu

Phần III

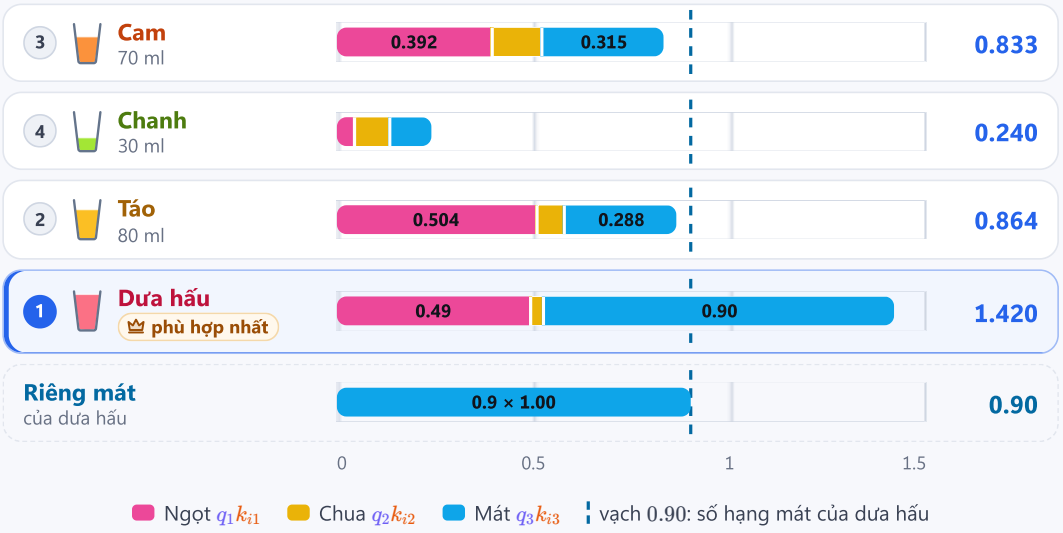
$$\begin{aligned} s_{\text{dưa hấu}} &= 0.7(0.70) + 0.3(0.10) + 0.9(1.00) \\ &= 0.49 + 0.03 + 0.90 \end{aligned}$$

$$s_{\text{dưa hấu}} = 1.420$$

Ta có:

$$s = \begin{bmatrix} 0.833 \\ 0.240 \\ 0.864 \\ 1.420 \end{bmatrix}$$

☆ Score càng lớn thì phần nước đó càng phù hợp với yêu cầu.



HÌNH 10.1 Xếp hạng: dưa hấu 1.420, táo 0.864, cam 0.833, chanh 0.240. Riêng số hạng mát của dưa hấu, $0.9 \times 1.00 = 0.90$ (hàng dưới cùng, vạch đứt), đã lớn hơn cả score của mọi phần nước khác.

IV

PHẦN IV
Mục 11–13 · 3 mục

Softmax và kết hợp các Value

Softmax biến score thành trọng số α_i (tổng bằng 1), rồi $o = \sum_i \alpha_i v_i$: hỗn hợp 15.96 ml cam, 3.78 ml chanh, 18.80 ml táo và 41.00 ml dưa hấu.

11 Biến score thành Attention weight

12 Dùng trọng số để kết hợp các Value

13 Tính từng phần

Mục 11 Biến score thành Attention weight

Phần IV

Ta dùng Softmax:

$$\alpha_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_j e^{s_j}}$$

VỚI
$s = [0.833,\ 0.240,\ 0.864,\ 1.420]$

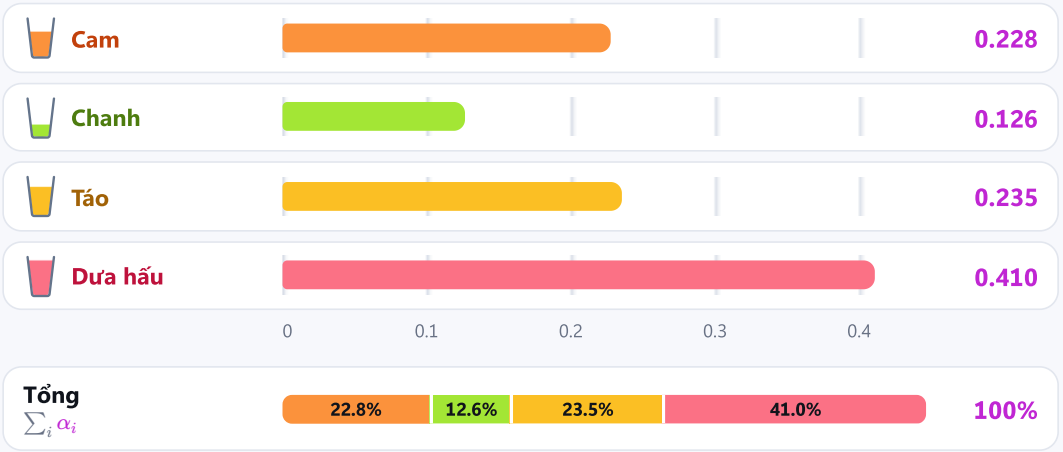
softmax →

TA THU ĐƯỢC GẦN ĐÚNG
$\alpha = [0.228,\ 0.126,\ 0.235,\ 0.410]$

1 Score | 2 Lấy mũ | 3 Chia cho tổng | Từ đầu

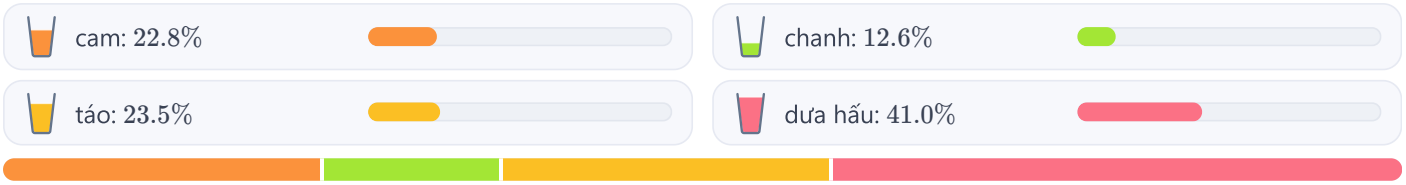
$$\alpha_i = \frac{e^{s_i}}{10.081} \qquad \alpha \approx [0.228,\ 0.126,\ 0.235,\ 0.410]$$

BƯỚC 3 Chia mỗi số cho 10.081: các thanh giữ nguyên, chỉ thang đo đổi; tổng bằng 1.



HÌNH 11.1 Hình tương tác — bấm từng bước. Lấy mũ biến bốn score thành bốn số dương e^{s_i} và giữ nguyên thứ tự (dưa hấu vẫn lớn nhất, chanh vẫn nhỏ nhất); chia cho tổng 10.081 không đổi tỉ lệ giữa các thanh mà chỉ làm cho bốn số cộng lại bằng 1 — đó là các trọng số $\alpha = [0.228,\ 0.126,\ 0.235,\ 0.410]$.

Hay:



Đây chính là các Attention weight.

GHI CHÚ CỦA BÀI GIẢNG

Tính tay softmax: lấy mũ từng score, cộng lại, rồi chia từng số cho tổng.

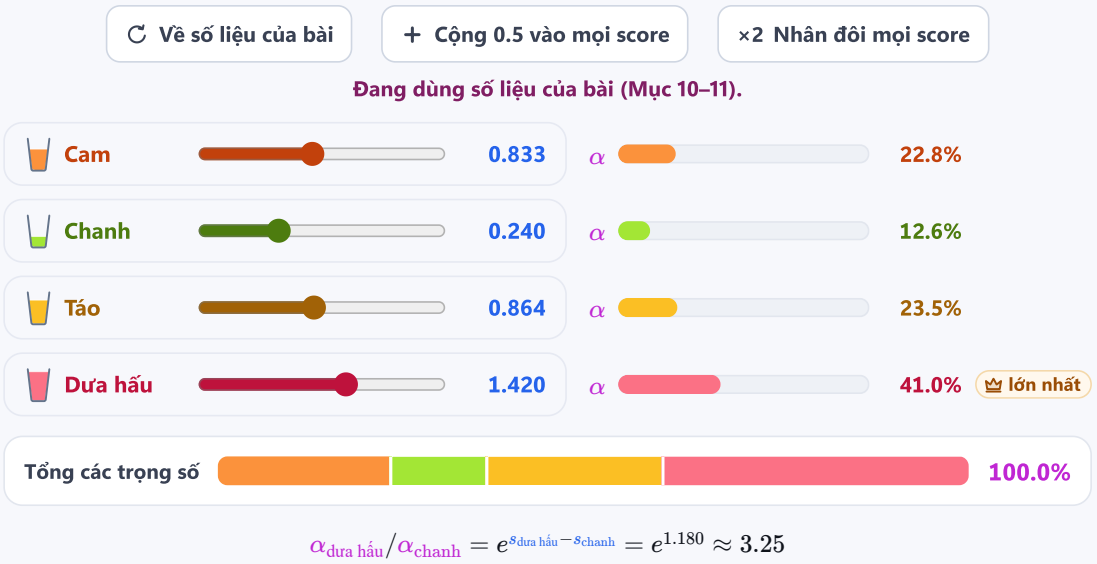
$$e^{0.833} \approx 2.300 \qquad e^{0.240} \approx 1.271 \qquad e^{0.864} \approx 2.373 \qquad e^{1.420} \approx 4.137$$

$$\sum_j e^{s_j} \approx 2.300 + 1.271 + 2.373 + 4.137 = 10.081$$

$$\alpha_{\text{cam}} \approx \frac{2.300}{10.081} \approx 0.228, \qquad \alpha_{\text{dưa hấu}} \approx \frac{4.137}{10.081} \approx 0.410$$

Trọng số luôn dương và có tổng bằng 1. Cộng bốn số đã làm tròn được $0.228 + 0.126 + 0.235 + 0.410 = 0.999$ chỉ vì làm tròn; giá trị chính xác là $0.22817,\ 0.12610,\ 0.23535,\ 0.41038$.

Softmax giữ nguyên thứ tự của score, và tỉ số của hai trọng số chỉ phụ thuộc **hiệu** hai score: $\alpha_{\text{dưa hấu}}/\alpha_{\text{chanh}} = e^{1.420-0.240} = e^{1.18} \approx 3.25$.



HÌNH 11.2 Hình tương tác (thử nghiệm — các score ở đây có thể khác số liệu của bài). Dù score thế nào, trọng số luôn dương, có tổng 100% và score lớn hơn thì trọng số lớn hơn. Nút "Cộng 0.5 vào mọi score" không làm trọng số thay đổi, vì $\alpha_i/\alpha_j = e^{s_i - s_j}$ chỉ phụ thuộc hiệu hai score; nút "Nhân đôi mọi score" làm các trọng số chênh lệch nhau hơn (dưa hấu lên 57.7%).

Công thức:

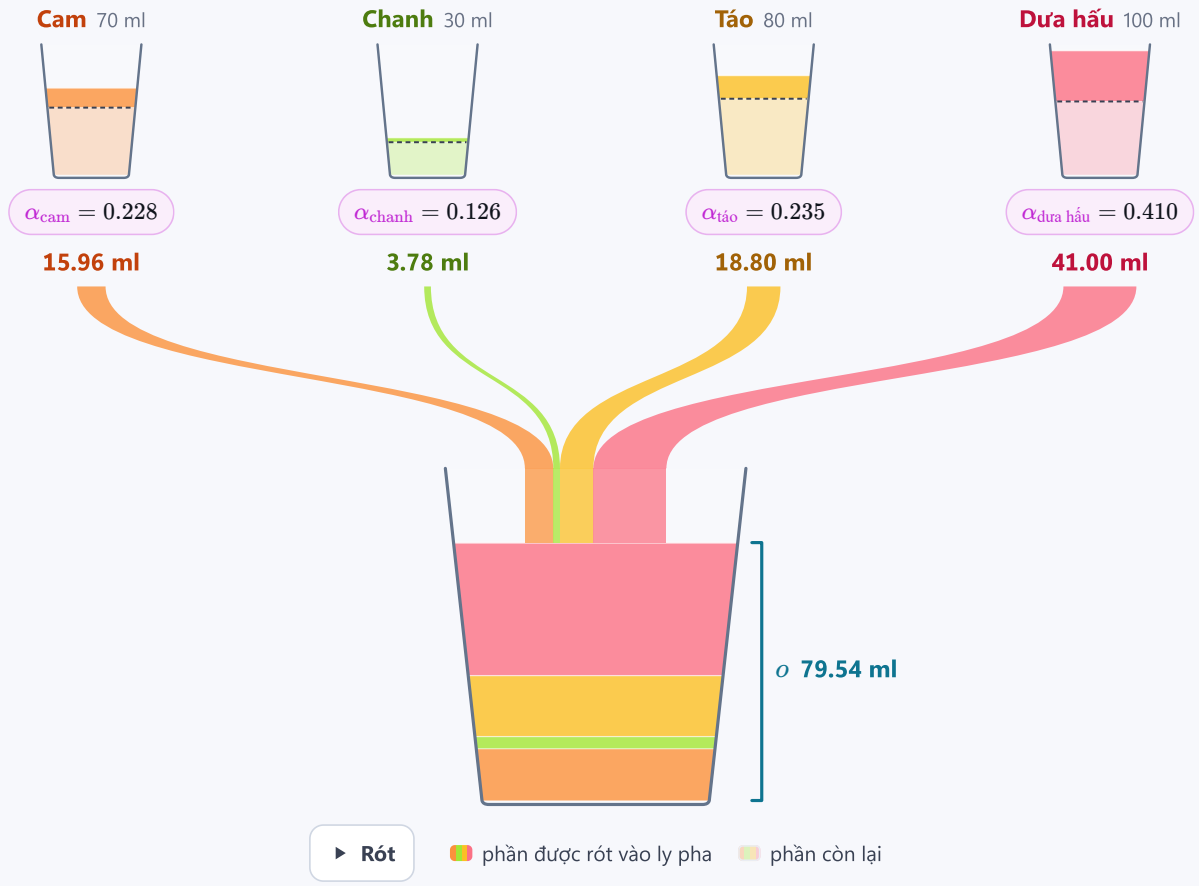
$$o = \sum_i \alpha_i v_i$$

Cụ thể:

$$o = 0.228 v_{\text{cam}} + 0.126 v_{\text{chanh}} + 0.235 v_{\text{táo}} + 0.410 v_{\text{dưa hấu}}$$

Thay các Value vào:

$$o = 0.228 \begin{bmatrix} 70 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.126 \begin{bmatrix} 0 \\ 30 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.235 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 80 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.410 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 100 \end{bmatrix}$$



HÌNH 12.1 Mỗi loại nước góp vào ly pha đúng phần α_i lượng của chính nó (phần đậm trong mỗi ly): 22.8 % của 70 ml cam là 15.96 ml, 12.6 % của 30 ml chanh là 3.78 ml, 23.5 % của 80 ml táo là 18.80 ml, 41.0 % của 100 ml dưa hấu là 41.00 ml. Đổ chung lại được output o — một hỗn hợp có trọng số của các Value, tổng 79.54 ml; mỗi dòng chảy rộng tỉ lệ với số ml được rót. Bấm **Rót** để xem lần lượt từng phần chảy vào ly.

Cam	Chanh	Táo	Dưa hấu
$0.228 \times 70 = 15.96$	$0.126 \times 30 = 3.78$	$0.235 \times 80 = 18.80$	$0.410 \times 100 = 41.00$

Do đó:

$$o = \begin{bmatrix} 15.96 \\ 3.78 \\ 18.80 \\ 41.00 \end{bmatrix}$$

Output tương ứng với:

$$15.96 \text{ ml cam} + 3.78 \text{ ml chanh} + 18.80 \text{ ml táo} + 41.00 \text{ ml dưa hấu}$$



HÌNH 13.1 Ly pha được chứa 15.96 ml cam, 3.78 ml chanh, 18.80 ml táo và 41.00 ml dưa hấu — tổng 79.54 ml. Mỗi loại nước có hai thanh: trọng số α_i (phần lấy từ ly của nó) và $o_i/79.54$ (phần nó chiếm trong ly pha). Dưa hấu chỉ có 41.0 % trọng số nhưng chiếm 51.5 % ly — hơn một nửa — vì có nhiều nhất (100 ml); chanh có 12.6 % trọng số nhưng chỉ chiếm 4.8 % vì chỉ có 30 ml. Trọng số nhân với Value, nên lượng thực tế của từng loại cũng quyết định hỗn hợp.

V

PHẦN V

Mục 14–17 · 4 mục

Nhìn lại toàn bộ

Ý nghĩa của cả quá trình, vai trò của Query, Key và Value, sơ đồ Attention, và công thức gọn $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T)V$.

14 Ý nghĩa của toàn bộ quá trình

15 Vai trò của Query, Key và Value

16 Sơ đồ Attention

17 Công thức Attention

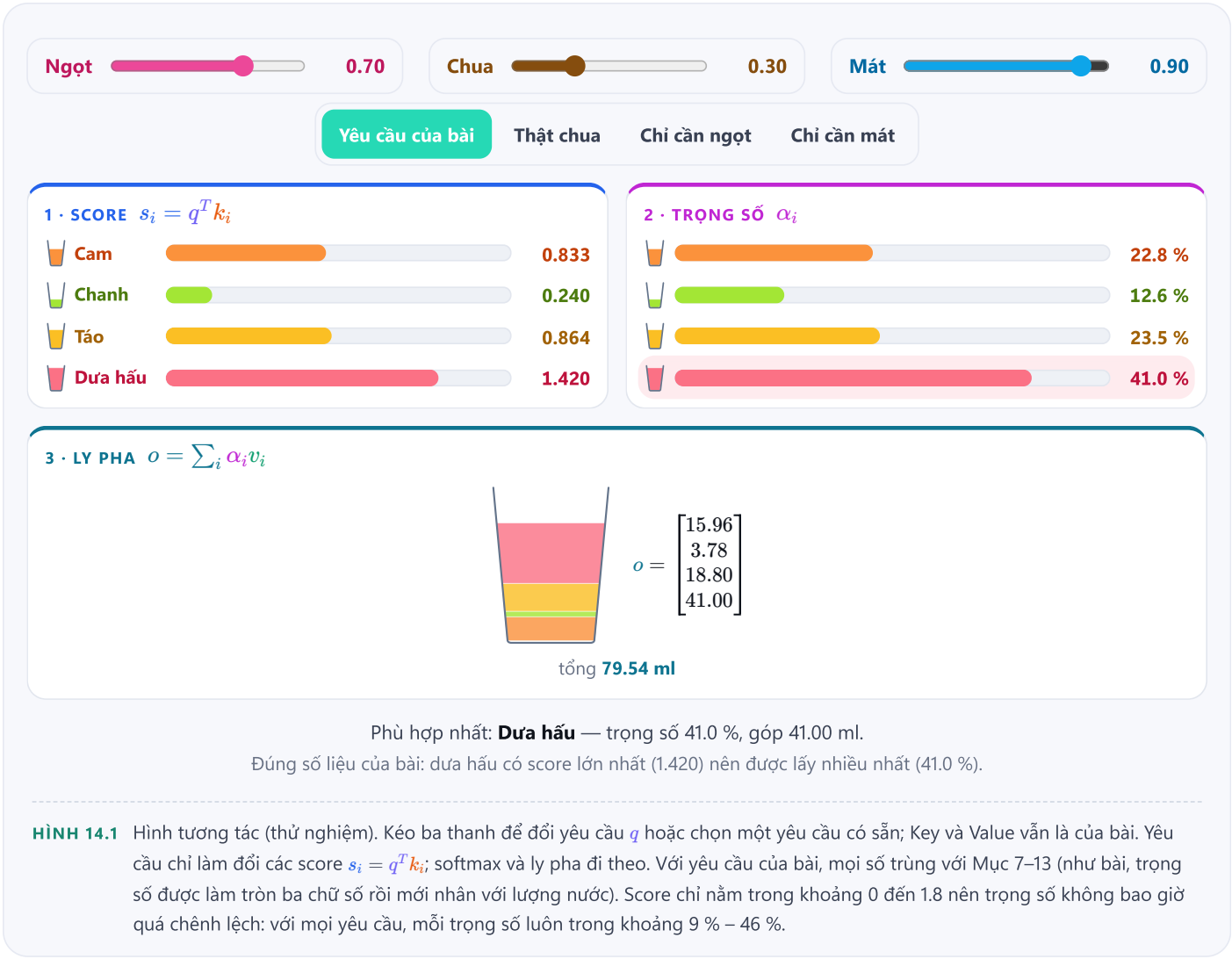
Mục 14 Ý nghĩa của toàn bộ quá trình

Phần V

1. **Ta bắt đầu bằng một yêu cầu** $Q = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \\ 0.9 \end{bmatrix}$
2. **Mỗi phần nguyên liệu hiện có một Key** K_i mô tả mức đóng góp thực tế của chính phần nguyên liệu đó.
3. **Ta so sánh** $Q \cdot K_i$ **để biết** phần nguyên liệu này phù hợp với yêu cầu đến mức nào
4. **Sau đó Softmax biến các mức phù hợp thành trọng số** α_i
5. **Cuối cùng các trọng số được dùng để kết hợp các Value** $O = \sum_i \alpha_i V_i$

KÝ HIỆU

Từ mục này bài viết dùng chữ in hoa Q, K_i, V_i, O cho chính các vector q, k_i, v_i, o ở trên, và $Q \cdot K_i$ chính là tích vô hướng $q^T k_i$ của Mục 6.



HÌNH 14.1 Hình tương tác (thử nghiệm). Kéo ba thanh để đổi yêu cầu q hoặc chọn một yêu cầu có sẵn; Key và Value vẫn là của bài. Yêu cầu chỉ làm đổi các score $s_i = q^T k_i$; softmax và ly pha đi theo. Với yêu cầu của bài, mọi số trùng với Mục 7–13 (như bài, trọng số được làm tròn ba chữ số rồi mới nhân với lượng nước). Score chỉ nằm trong khoảng 0 đến 1.8 nên trọng số không bao giờ quá chênh lệch: với mọi yêu cầu, mỗi trọng số luôn trong khoảng 9 % – 46 %.

Mục 15 Vai trò của Query, Key và Value

Phần V

Q Query

Q = đặc tính mà ta đang cần

Trong ví dụ $[\text{Ngọt}, \text{Chua}, \text{Mát}]$ với mức mong muốn $[0.7, 0.3, 0.9]$

K_i Key

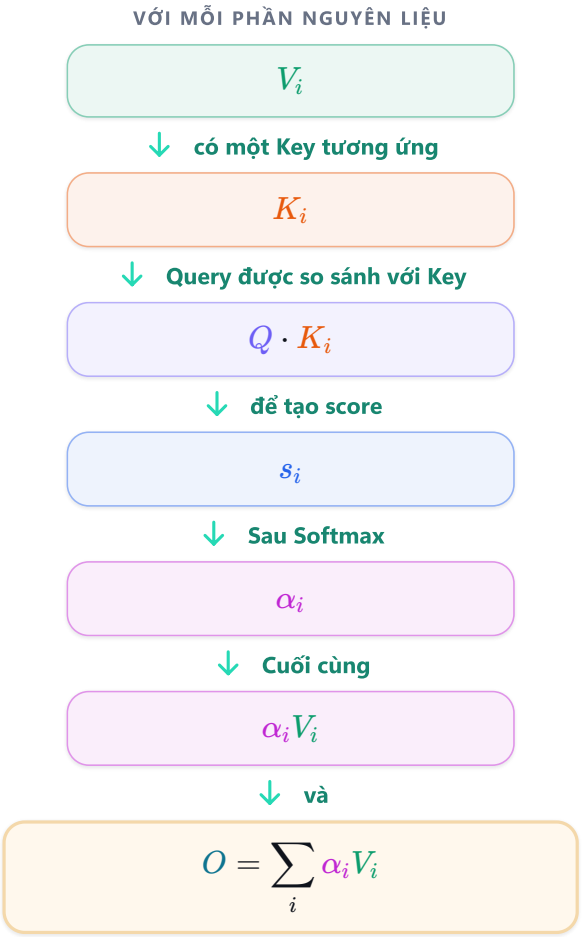
K_i = mức đóng góp đặc tính của chính Value hiện tại

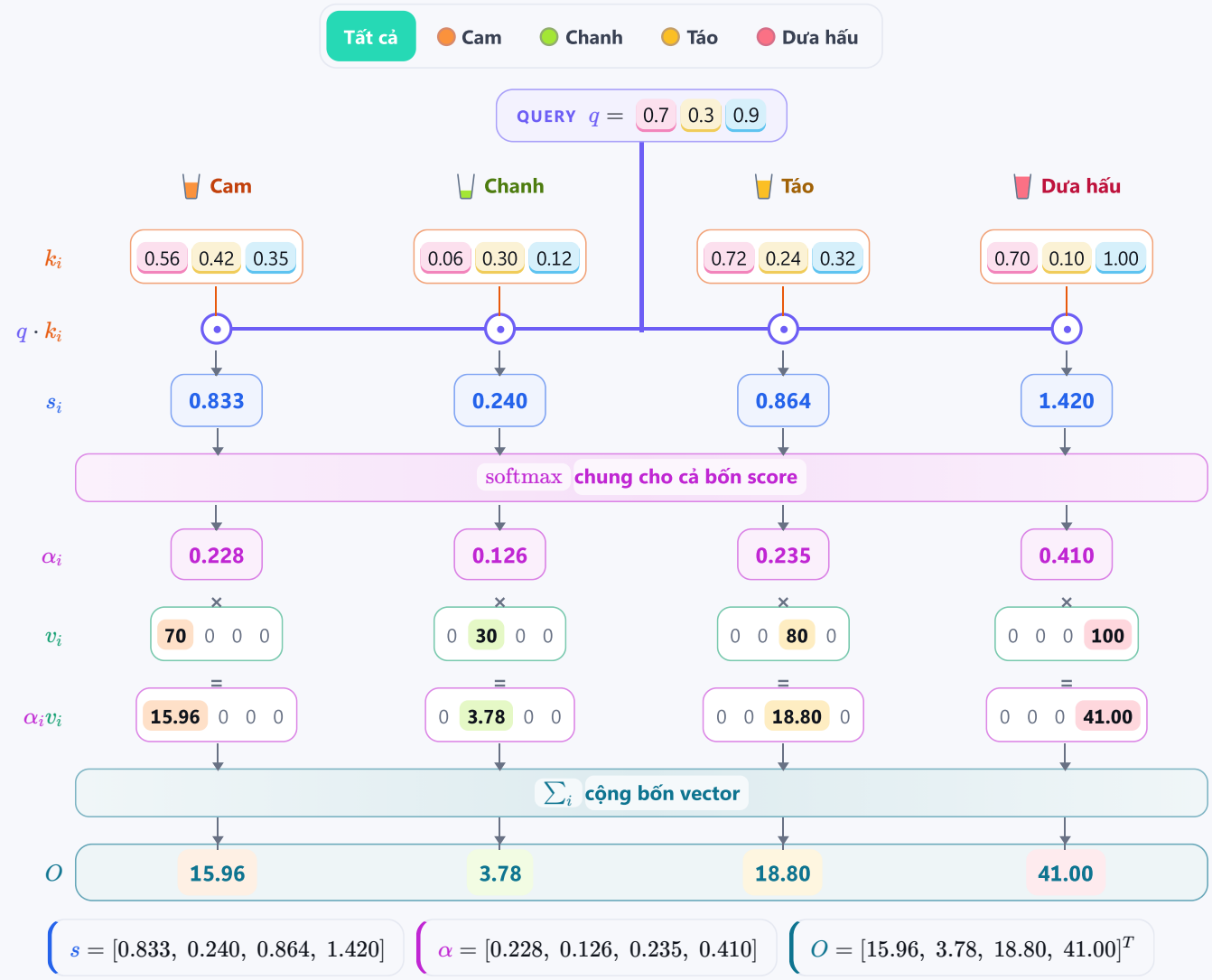
Ví dụ 70 ml cam có Key $\begin{bmatrix} 0.56 \\ 0.42 \\ 0.35 \end{bmatrix}$

V_i Value

V_i = thông tin thực tế được lấy ra và kết hợp

Ví dụ $v_{\text{cam}} = \begin{bmatrix} 70 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$


VỚI MỖI PHẦN NGUYÊN LIỆU
V_i
có một Key tương ứng
K_i
Query được so sánh với Key
$Q \cdot K_i$
để tạo score
s_i
Sau Softmax
α_i
Cuối cùng
$\alpha_i V_i$
và
$O = \sum_i \alpha_i V_i$



HÌNH 16.1 Hình tương tác. Sơ đồ của Mục 16 với số liệu của ví dụ: q được so sánh với Key của từng phần nước (tích vô hướng) cho score; **một** softmax chung biến bốn score thành bốn trọng số; mỗi trọng số nhân với Value của chính phần đó, rồi cộng lại được $O = [15.96,\ 3.78,\ 18.80,\ 41.00]^T$. Key chỉ dùng để so sánh, Value chỉ dùng để kết hợp. Chọn một loại nước để xem đường đi và các phép tính của nó.

Mục 17

Công thức Attention

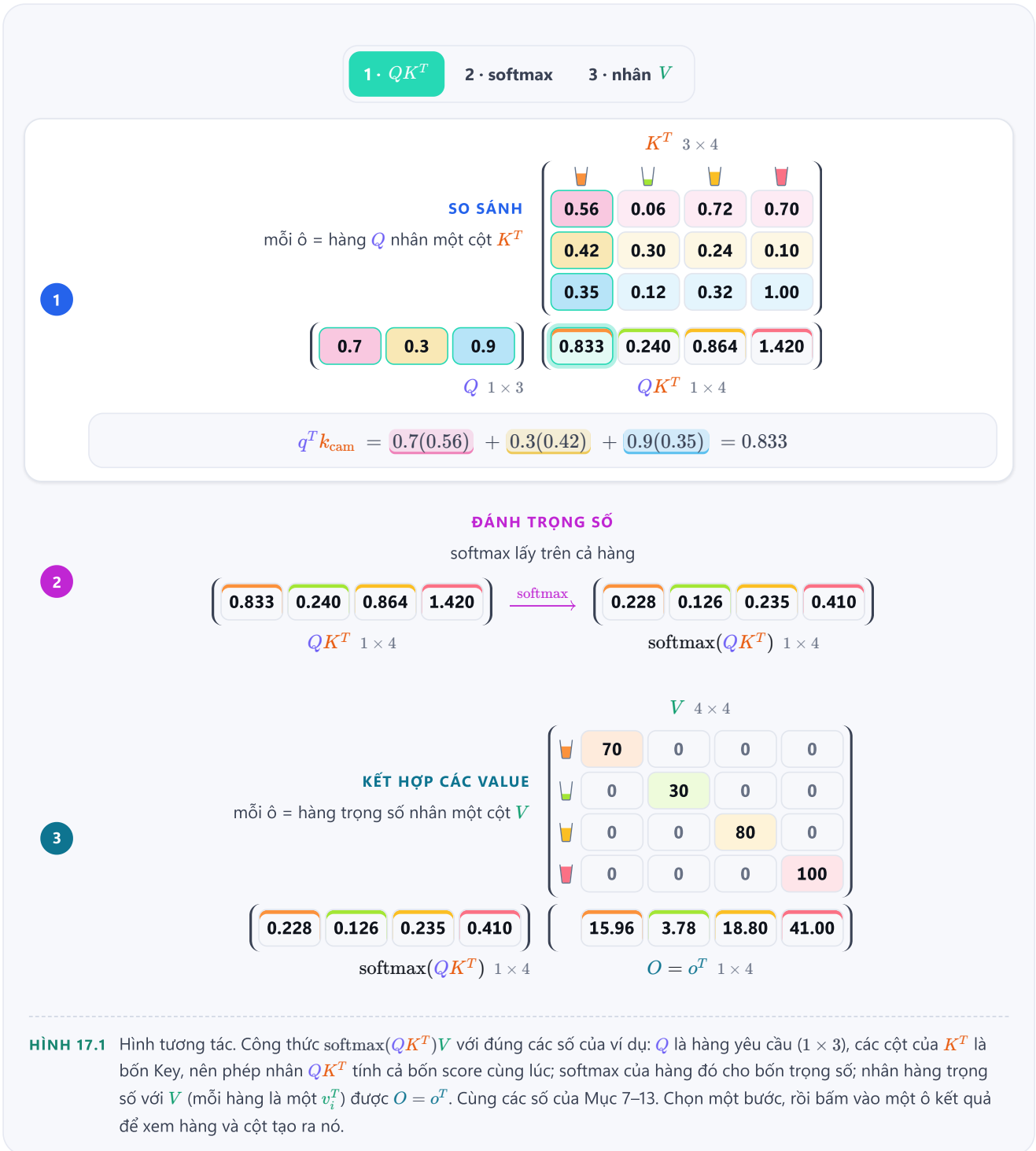
Phần V

Toàn bộ quá trình trên được viết gọn bằng:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T)V$$

Trong đó:

1. QK^T → dùng để tính mức độ phù hợp giữa yêu cầu và các Key.
2. $\text{softmax}(QK^T)$ → biến các mức độ phù hợp thành trọng số.
3. CUỐI CÙNG $\text{softmax}(QK^T)V$ → kết hợp các Value theo các trọng số đó.



HÌNH 17.1 Hình tương tác. Công thức $\text{softmax}(QK^T)V$ với đúng các số của ví dụ: Q là hàng yêu cầu (1×3), các cột của K^T là bốn Key, nên phép nhân QK^T tính cả bốn score cùng lúc; softmax của hàng đó cho bốn trọng số; nhân hàng trọng số với V (mỗi hàng là một v_i^T) được $O = o^T$. Cùng các số của Mục 7–13. Chọn một bước, rồi bấm vào một ô kết quả để xem hàng và cột tạo ra nó.

Ý NGHĨA CỐT LÕI CỦA ATTENTION LÀ

dùng sự tương đồng giữa Query và Key để xác định trọng số, sau đó dùng các trọng số này để kết hợp các Value.

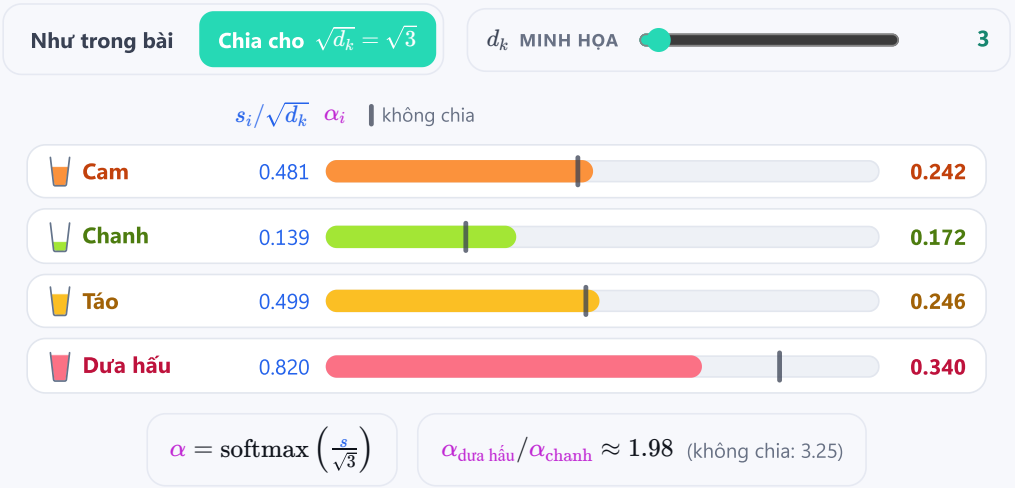
GHI CHÚ CỦA BÀI GIẢNG

Trong ví dụ, $Q = q^T$ là một hàng, cỡ 1×3; K có bốn hàng k_i^T, cỡ 4×3; V có bốn hàng v_i^T, cỡ 4×4. Khi đó QK^T là hàng bốn score, softmax cho hàng bốn trọng số, và nhân với V được đúng o^T. Có nhiều yêu cầu cùng lúc thì mỗi yêu cầu là một hàng của Q, và softmax được lấy theo từng hàng.

Công thức trong bài báo gốc của Transformer (Vaswani và cộng sự, 2017) còn chia score cho $\sqrt{d_k}$, với d_k là số chiều của Key:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Khi d_k lớn, các tích vô hướng thường có độ lớn lớn, softmax bị đẩy về gần dạng "một Key lấy gần hết trọng số" và gradient khi huấn luyện trở nên rất nhỏ; chia cho $\sqrt{d_k}$ giữ score ở mức vừa phải. Ở ví dụ này $d_k = 3$: score thành $[0.481,\ 0.139,\ 0.499,\ 0.820]$ và trọng số thành $[0.242,\ 0.172,\ 0.246,\ 0.340]$ — thứ tự không đổi, dưa hấu vẫn được lấy nhiều nhất, chỉ là các trọng số đều hơn.



HÌNH 17.2 Hình tương tác. Thanh màu là trọng số khi chia score cho $\sqrt{d_k}$, vạch mờ là trọng số của bài (không chia). Với $d_k = 3$: score thành $[0.481,\ 0.139,\ 0.499,\ 0.820]$, trọng số thành $[0.242,\ 0.172,\ 0.246,\ 0.340]$ — thứ tự không đổi, chỉ đều hơn (dưa hấu so với chanh: từ 3.25 lần còn 1.98 lần). Thanh trượt (minh họa) giữ nguyên bốn score và chỉ tăng số chia: d_k càng lớn, trọng số càng gần 25 %. Transformer chia cho $\sqrt{d_k}$ vì khi Key có nhiều chiều, tích vô hướng thô thường rất lớn.